

Assignment 7 指南

*****注意，实验结束请立即删除云主机、UFS文件存储，节省费用*****

*****注意2，实验未结束且短期内不会继续实验，也请删除所有上述资源。下次实验时重新创建*****

实验内容

- 创建文件存储: 实验步骤 一)
- 创建云主机，并挂载文件存储: 实验步骤 二)
- 在水杉码园创建一个仓库，并下载至文件存储: 实验步骤 三)
- 拉取python镜像，在容器内测试环境: 实验步骤 四)
- 使用python容器训练识别MNIST手写数字的神经网络，并将所有内容同步到水杉码园: 实验步骤 五)

实验要求

- 完成所有步骤，并在实验报告 (模板下载)中完成穿插在本指南中的作业1 ~ 作业5)。实验报告上传至https://send2me.cn/IV_038vw/RMOB1sRcBUqiyw
- 实验报告上传deadline: 4月20日23:59

使用UCloud产品

云主机UHost、文件存储UFS、镜像库UHub、私有网络VPC、基础网络UNet

需要权限

云主机UHost、文件存储UFS、镜像库UHub、基础网络UNet

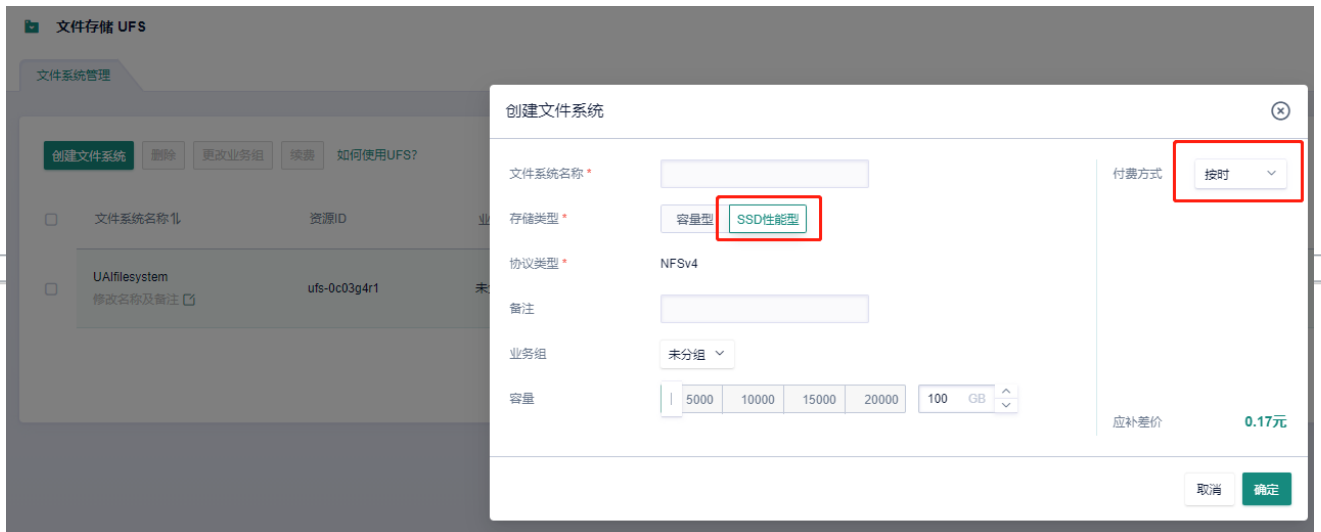
基础知识

MNIST: MNIST是一个手写数字数据库，包含60000个训练样本和10000个测试样本，是一个能够快速上手的、用于尝试机器学习和模式识别技术的数据集。

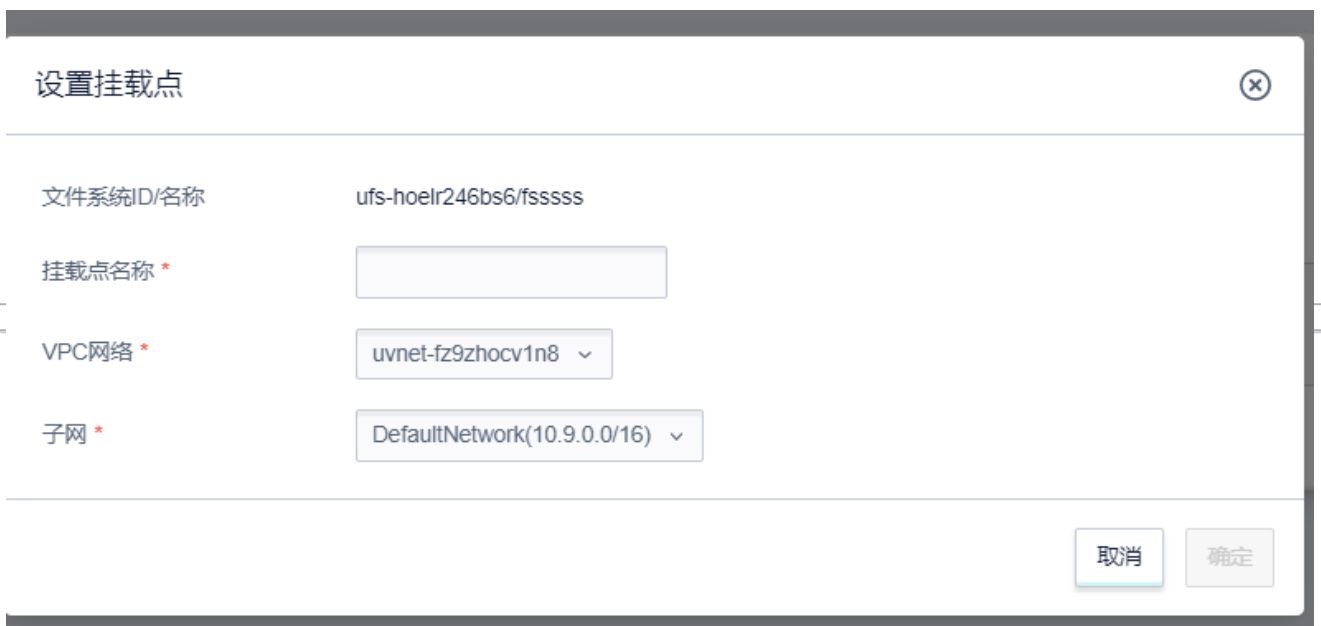
实验步骤

一) 创建一个文件存储

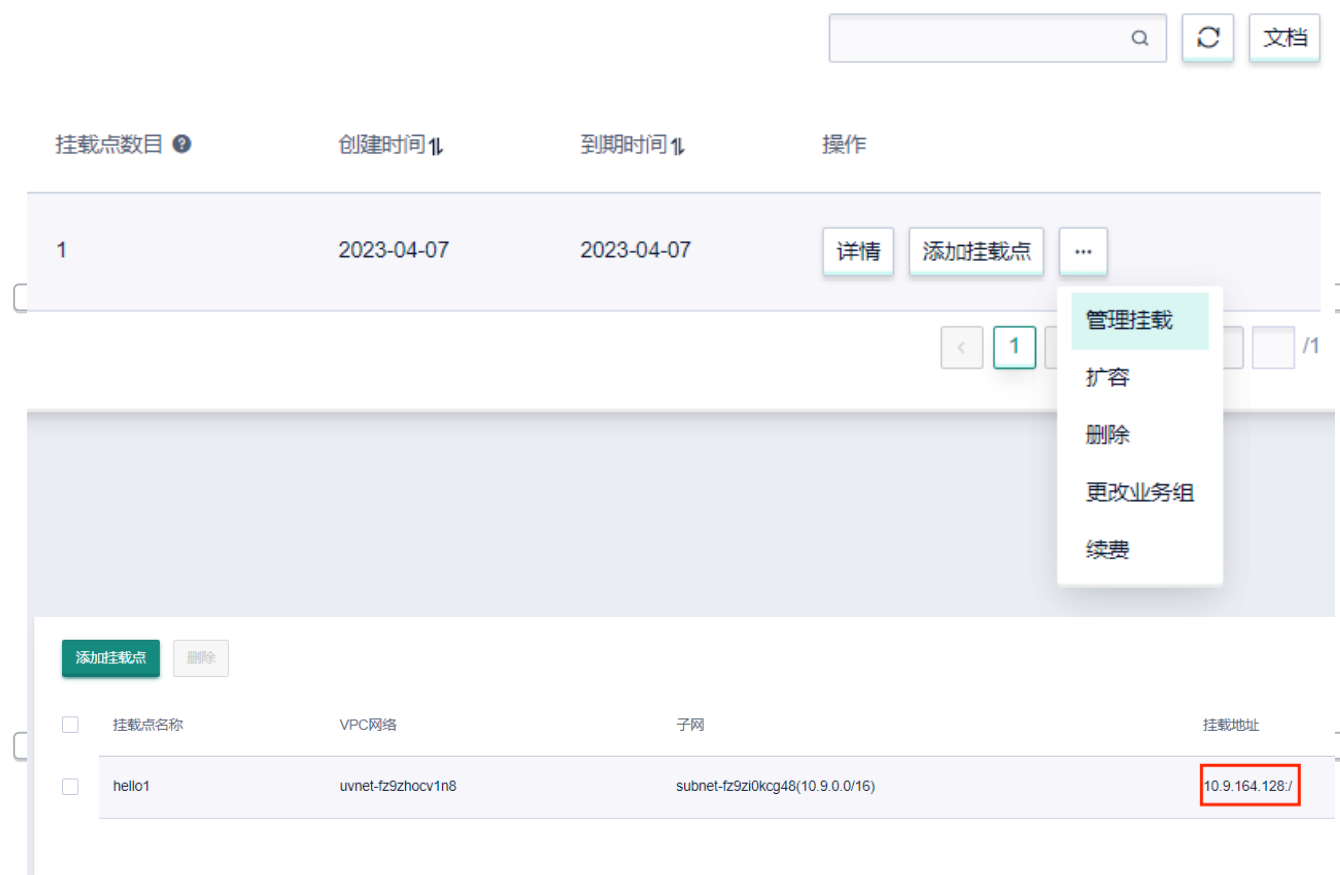
- 1) 在产品->存储中选择“文件存储UFS”，然后点击创建文件系统。
- 2) 如下图，存储类型选择SSD性能型，100GB(新版本最低只能设置为500G)，按时付费。



3) 创建完毕后，如下图所示在弹窗中点击确定设置挂载点，接着选择一个VPC网络，使得相应的子网是DefaultNetwork，点击确定。这样我们等一下在DefaultNetwork下面创建一个云主机，就能把这个文件存储挂载到云主机上。



4) 点击“管理挂载”，查看挂载信息，记住文件存储所在的ip地址，第二)步中我们把这个文件存储挂载到云主机上。



*****作业1：请将含有文件存储ip地址信息的页面截图，并插入实验报告*****

二) 将文件存储挂载到云主机上，使得它在逻辑上成为云主机的一个分区

1) 创建一个1核2G（1G可能不够!!!）的云主机(后续需要用到docker，可从带docker的镜像创建主机)，绑定弹性IP，按时付费（这个云主机必须在文件存储所挂载的子网中，否则无法和文件存储通信）

2) 登录云主机，安装NFS

```
sudo yum install -y nfs-utils
```

NFS（Network File System）是一个能够使得本地主机访问远程主机文件系统的应用程序。因为步骤一)创建的文件存储对于当前的云主机来讲是一个远程存储（网络存储），使用NFS协议才能将其挂载到当前云主机上。

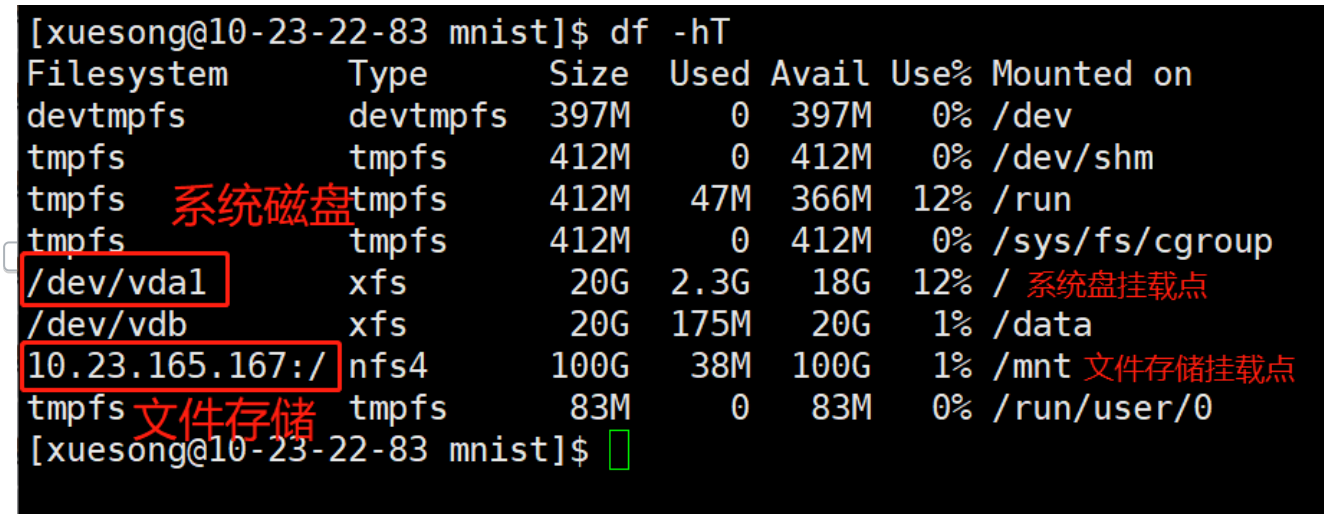
3) 在云主机上挂载文件存储，挂载点为/mnt

```
sudo mount -t nfs4 你的文件存储IP地址:/ /mnt
```

4) 运行如下命令查看当前云主机的文件系统

```
df -hT
```

你应该看到如下图所示内容



*****作业2：请将df -hT的运行后界面截图，并插入实验报告*****

三) 在水杉码园创建一个仓库，并下载至文件存储

1) 登录[水杉在线](#)，并从水杉在线门户进入“水杉码园”。创建一个仓库mnist（你也可以用其他命名，但后续操作请做相应修改），创建完毕后，找到你的仓库ssh地址，备用



所有者*  luxuesong_dase_ec... ▼

Some organizations may not show up in the dropdown due to a repository count limit

仓库名称*

mnist

好的存储库名称使用简短、深刻和独特的关键字。

可见性 ☒ 将仓库设为私有

只有课程所有人或拥有权利的课程成员才能看到。

仓库描述

模板

选择模板

话题标签

选择一个话题标签集

.gitignore

选择 .gitignore 模板。

授权许可

选择授权许可文件。

自述

Default

☒ 初始化存储库 (添加 .gitignore、许可证和自述文件)

默认分支

master

默认Jenkins

未选择任何文件

创建仓库

取消

2) 在云主机上安装git，并配置一下，对应于自己水杉码园的用户名和邮箱

```
sudo yum install -y git
git config --global user.name "51255903039"
git config --global user.email "51255903039@stu.ecnu.edu.cn"
```

3) 生成云主机密钥，使用密钥访问水杉码园

```
ssh-keygen -t rsa -C '51255903039@stu.ecnu.edu.cn'
```

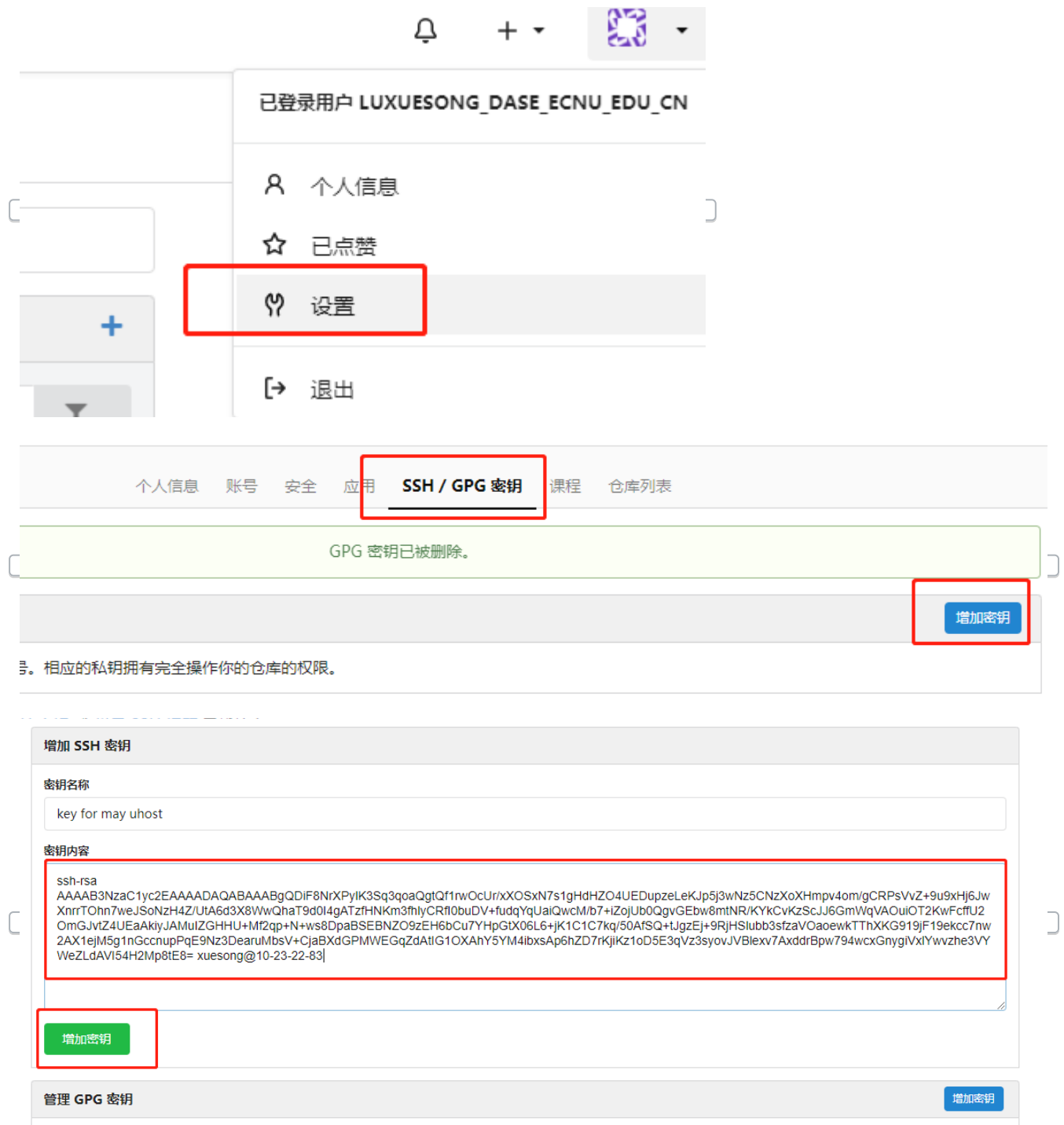
不用在提示符中输入任何内容，连摁回车，密钥即生成。可以在~/.ssh/下看到你生成的两个密钥，id_rsa是私钥，id_rsa.pub是公钥。如果你使用root账号，密钥在/root/.ssh/目录下。接下来我们要把公钥给码园，以后从这台云主机访问码园，云主机会把私钥提供给码园进行身份验证。

4) 打印并复制公钥的全部内容

```
cat ~/.ssh/id_rsa.pub
```

复制屏幕上出现的公钥内容

5) 在码园中创建公钥，并粘贴上述公钥内容



6) 在云主机上运行如下命令，取消码园密码访问

```
eval 'ssh-agent -s'
exec ssh-agent bash
ssh-add ~/.ssh/id_rsa
ssh -T git@gitea.shuishan.net.cn
```

如果你看到类似如下输出，说明密钥访问设置成功

```
[xuesong@10-23-22-83 mnt]$ ssh -T root@gitea.shuishan.net.cn
Hi there, luxuesong_dase_ecnu_edu_cn! You've successfully authenticated with the key named key for may uhost, but Gitea does not provide shell access.
If this is unexpected, please log in with password and setup Gitea under another user.
[xuesong@10-23-22-83 mnt]$
```

7) 将mnist仓库下载到文件储存

```
cd /mnt
sudo mkdir mnist
sudo chown xuesong:xuesong mnist //更改mnist文件夹拥有者（即你的云主机登录账号）。假如你使用root账号，这步不需要
cd mnist
git init
git pull git@gitea.shuishan.net.cn:luxuesong_dase_ecnu_edu_cn/mnist.git //将pull后面的内容替换成你仓库的ssh地址
```

8) 在mnist下面新建三个目录code, data, output, 下一个步骤中会使用。创建完毕后, 你的mnist文件夹应该有如下结构。

```
[xuesong@10-23-22-83 mnist]$ tree
.
├── code
├── data
├── output
└── README.md
```

在步骤四) 和五) 中, 我们将代码放在code文件夹中, 数据放在data中, 模型放在output中

*****作业3: 请在mnist目录下运行ls -la命令并截图, 插入实验报告*****

四) 使用docker拉取python镜像, 并进入容器运行python

1) 运行docker, 登录ucloud的镜像仓库, 输入ucloud密码

```
docker login uhub.service.ucloud.cn -u 707661163@qq.com //换成你的ucloud登录邮箱
```

2) 拉取python镜像

```
docker pull uhub.service.ucloud.cn/cloud_computing/python:latest
```


3) 运行容器，并进入bash

```
docker run -it uhub.service.ucloud.cn/cloud_computing/python /bin/bash
```

4) 测试python环境，查看已有包

```
python -V  
pip list
```

*****作业4：请将进入容器测试python页面截图，插入实验报告*****

五) 使用python容器训练MNIST识别模型，最后将所有内容同步到水杉码园

1) 按ctrl+d可退出容器，进入主机/mnt/mnist/data目录，下载mnist数据集。

```
wget https://storage.googleapis.com/tensorflow/tf-keras-datasets/mnist.npz
```

2) 此时让我们先把UFS中的这些文件push一把，同步到码园中。在/mnt/mnist下，运行

```
git remote add origin git@gitea.shuishan.net.cn:luxuesong_dase_ecnu_edu_cn/mnist.git //  
替换成你的码园仓库  
git add .  
git commit -m "xuesong's first commit"  
git push origin master
```

没有报错则成功push，去水杉码园查看你的仓库验证。

3) 下载mnist训练代码[mnist.py](#)，把它放在/mnt/mnist/code/目录下。

4) 进入python容器依次安装训练所需的包。

```
pip install -U numpy==1.16.4 -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple  
pip install matplotlib -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple  
pip install tensorflow==1.14.0 -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
```

5) 准备好数据、代码、环境，开始训练。因为/mnt/mnist目录在容器外部，所以运行时需要将此目录与容器内部的目录进行映射。

```
docker run -v /mnt/mnist:/home/mnist -it uhub.service.ucloud.cn/cloud_computing/python  
/bin/bash
```

*****作业5：上述代码训练的模型，在测试集上精度较低（如下图），请把测试集上的精度提升到95%以上（即运行`model.evaluate(x_test, y_test)`后，`accarray`在95%以上），将运行结果截图并插入实验报告

提示：你可以尝试增加epoch，也可以尝试更换优化器，其他优化器有Adagrad, RMSprop, Adam等

6) 保存训练代码，并push到水杉码园中。

```
git add .
git commit -m "commit source code and model"
git push origin master
```